



[프로젝트 제안서]

프로젝트 옵션 기획 및 제안서

Project Proposal

1. 구성품

순번	구분	부품명	활용기능
1	센서	온습도 센서(DHT11)	GPIO, GPTM
2		PIR 인체 적외선 센서(HC-SR501)	GPIO
3		초음파 센서(HC-SR04)	GPIO, GPTM
4		MQ-7 일산화탄소 센서	GPIO, ADC
5		토양 습도 센서	GPIO, ADC
6		수위 센서	ADC
7		조도 센서(포토레지스터)	GPIO, ADC
8		마이크 센서	GPIO, ADC, GPTM
9		진동 감지 센서	GPIO
10		불꽃 감지 센서	GPIO, ADC
11		홀 센서	GPIO, ADC
12		라인 트레이서 센서	GPIO
13		기울기 스위치	GPIO
14		온도 센서(서미스터)	ADC
15	제어 입력	WiFi 모듈(ESP8266 계열)	UART
16		RFID-RC522 모듈	SPI
17		DS3231 정밀 RTC 모듈	I2C
18		4x4 멤브레인 키패드	GPIO
19		조이스틱	GPIO, ADC

1. 구성품

순번	구분	부품명	활용기능
20	제어 입력	적외선 리모컨 및 수신 센서	GPIO
21	디스플레이	LCD1602 디스플레이	GPIO, I2C
22		노키아 5110 그래픽 LCD	SPI
23		8x32 LED 도트 매트릭스	SPI, I2C
24		8x8 LED 도트 매트릭스	SPI, I2C
25		4자리 7세그먼트	GPIO, I2C
26		1자리 7세그먼트	GPIO
27		RGB 풀컬러 LED 모듈	PWM
28	물리적 구동	워터 펌프 + 실리콘 호스	GPIO
29		서보모터 + 브라켓	PWM
30		5V 스텝 모터 + ULN2003 드라이버	PWM
31		DC 모터 + 미니 팬 블레이드	PWM
32		1채널 릴레이 모듈	GPIO
33		레이저 발광 모듈	GPIO
34		능동/수동 부저 모듈	GPIO, PWM

2. 기획안 가이드

3. 프로젝트 명칭

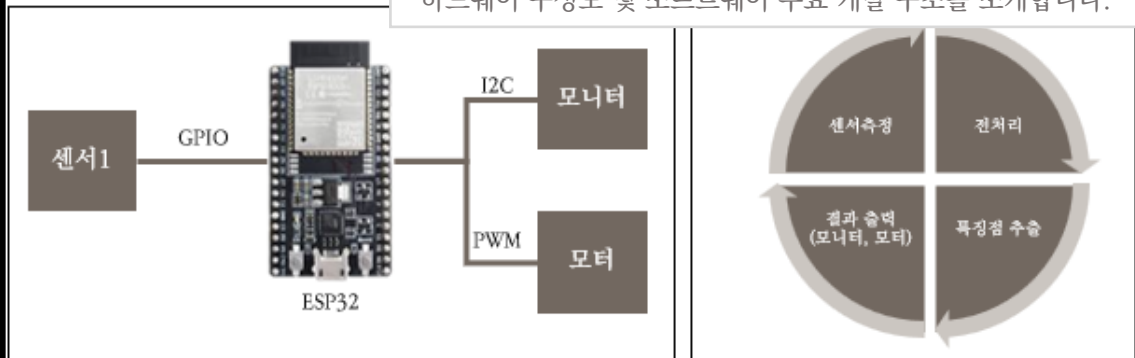
3.1. 난이도

프로젝트의 난이도를 上/中/下 로 구분하여 표기합니다.
관련 근거는 하기 모듈도, 특징을 미루어 판단하였습니다.

SW 아키텍처	下				
MCU 이해도	下	외부 SW	中	최적화	上

3.2. 모듈도

하드웨어 구성도 및 소프트웨어 주요 개발 구조를 소개합니다.



3.3. 준비물

부품명	비고
센서1	GPTM을 활용해 GPIO로 데이터를 수신
모니터	I2C를 통한 커서 제어
모터	PWM을 통한 속도제어
모터 드라이버	5V 모터 전원 제어에 필요

3.4. 특징

프로젝트의 주요 특징들입니다. 프로젝트 개발에 주의해야할 부분
과 프로젝트의 이해를 위해 간략히 정리됩니다.

- 센서의 데이터 측정 주기에 수행해야함
- 가변적인 센서의 데이터를 유동적으로 처리할 수 있도록 전처리와 알고리즘 수정이 적절해야함
- 처리속도가 비교적 오래 걸리는 모니터 출력에 대한 최적화 처리가 요구됨
- 모터의 안전한 제어를 위한 급격한 제어 조작이 수행되지 않도록 내부 출력 처리를 주의해야함

3.5. 기대 효과

프로젝트의 최종 목표입니다. 해당 프로젝트를 통해 난이도가 높
은 프로젝트를 도전하기에 선행하기 좋은지 판단하기 위함입니다.

- 입력-출력 간 동기 처리를
- I2C의 최적화 출력에 따른
- 센서 계측 데이터의 노이즈 제거 전후의 차이를 터득함

3. 프로젝트 목록

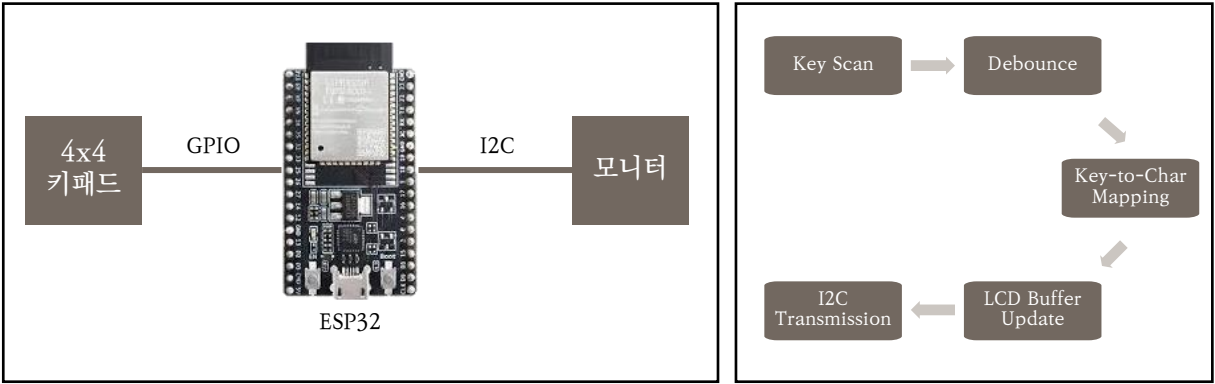
순번	난이도	프로젝트명	설명
1	下	4x4 매트릭스 키패드 입력 및 LCD 출력	4x4 매트릭스 키패드 입력값을 LCD 모니터에 출력하는 프로젝트
2		조이스틱을 이용한 8x8 LED 매트릭스 점 좌표 제어	조이스틱을 통해 8x8 LED 매트릭스에 표시된 점의 좌표를 상하좌우로 이동
3		온습도 데이터 7 세그먼트 출력	1초마다 현재 온습도 데이터를 7 세그먼트로 출력
4		PIR 및 조도 센서 기반 스마트 자동 조명 시스템	어두운 환경에서 PIR 센서를 통해 인체 인식시 LED 점등
5	中	모터 S-Curve 제어	가속도 가동 범위를 제한하여 기계적 충격을 방지하는 오픈루프 모션 프로파일링 설계
6		리모컨 제어 무드등 (RGB LED 제어)	IR 수신 신호의 펄스 데이터를 디코딩하여 PWM Duty비로 색상 및 Blinking을 가변 제어하는 로직 구현
7		BT 기반 실시간 GUI 모니터링	Bluetooth SPP를 이용해 내부 연산 데이터를 패킷화하여 PC 시각화 툴로 실시간 전송
8		UART 셸 인터페이스 (조도센서/LED 밝기 제어)	텍스트 기반 명령어 Parser를 구축하여 런타임 중에 시스템 파라미터를 수정 제어 및 모니터링
9		모터 PID 제어-서보모터	가변저항 피드백을 이용한 폐루프 제어로 목표 각도를 정밀 추종하는 알고리즘 설계
10	上	44.1kHz 고속 ADC 샘플링 및 SD카드 스트리밍 시스템	DMA 및 더블 버퍼링을 활용해 고속 아날로그 신호를 데이터 손실 없이 SD 카드에 바이너리 스트리밍
11		2축 광채 추적 '솔라 트래커' 및 차동 제어 알고리즘	4채널 조도 데이터의 벡터 편차를 연산하여 최적의 수광 각도를 유지하는 실시간 차동 제어
12		180도 스캐닝 기반 초음파 레이더 및 타겟 록온 시스템	스캐닝 중 장애물 위치를 맵핑하고, 타겟 발견 시 추적 모드로 전환하는 상태 머신 제어
13		FreeRTOS 기반 듀얼코어 분산 처리 및 인터럽트 서비스 최적화	멀티태스킹 환경에서 코어별 Task 분배 및 세마포어를 이용한 공유 자원 관리 아키텍처 설계

3.1. 4x4 매트릭스 키패드 입력 및 LCD 출력

3.1.1. 난이도-下

SW 아키텍처	下	알고리즘	下	Peripheral	下
MCU 이해도	下	외부 SW	下	최적화	中

3.1.2. 모듈도



3.1.3. 준비물

부품명	비고
4x4 매트릭스 키패드	사용자의 키 입력을 위한 텍트 스위치 배열
I2C LCD1602 모듈	문자 출력을 위한 2라인 캐릭터 디스플레이

3.1.4. 특징

- 외부 라이브러리에 의존하지 않고 행(Row) 출력과 열(Column) 입력을 교차 제어하는 하드웨어 스캐닝 원리를 직접 구현해야 함
- 기계적 접점에서 발생하는 채터링 현상을 제거하기 위해 타이머 또는 카운트를 이용한 소프트웨어 디바운싱(Debouncing) 처리가 요구됨
- LCD의 제한된 가로 폭(16자)을 고려하여, 입력 데이터가 넘칠 경우 커서를 제어하거나 화면을 갱신하는 디스플레이 버퍼 관리 로직이 포함됨

3.1.5. 기대 효과

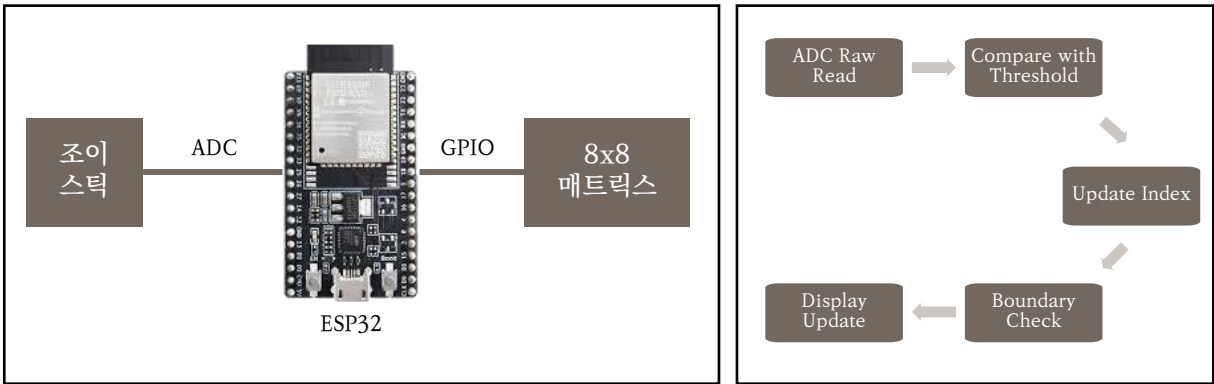
- 다수의 입력을 최소한의 I/O 핀으로 처리하는 매트릭스 구조의 효율성과 전기적 스캐닝 매커니즘을 완벽히 이해함
- 표준 I2C 프로토콜을 이용해 외부 출력 장치와 데이터를 주고받는 버스 통신 기반 인터페이스 설계 역량을 확보함

3.2. 조이스틱을 이용한 8x8 LED 매트릭스 점 좌표 제어

3.2.1. 난이도-下

SW 아키텍처	下	알고리즘	中	Peripheral	下
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	下

3.2.2. 모듈도



3.2.3. 준비물

부품명	비고
2축 조이스틱 모듈	X, Y축 아날로그 전압 출력을 통한 위치 데이터 발생
8x8 LED 매트릭스 모듈	점 좌표 시각화를 위한 8x8 도트 디스플레이

3.2.4. 특징

- 조이스틱의 아날로그 값 범위를 구분하여 상/하/좌/우 이동 명령을 추출하는 윈도우 비교(Window Comparison) 로직을 구현해야 함
- 조이스틱을 계속 기울이고 있을 때 점이 너무 빠르게 이동하지 않도록 처리하는 입력 주기(Polling Rate) 최적화가 요구됨
- 현재 (i, j) 좌표가 매트릭스 범위(0 ~ 7)를 벗어나지 않도록 제한하거나 반대편에서 나타나게 하는 경계값 예외 처리가 포함됨

3.2.5. 기대 효과

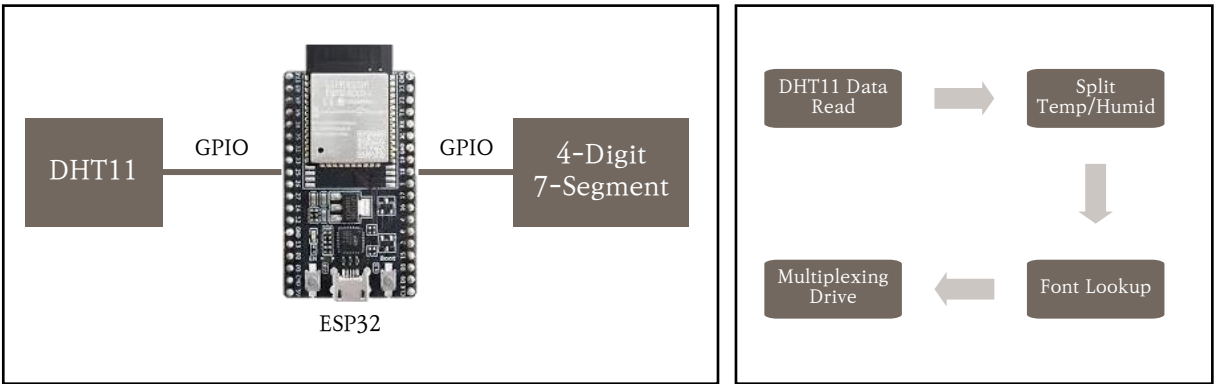
- 아날로그 입력을 조건부 로직을 통해 디지털 이벤트로 치환하는 신호 처리 기법을 터득함
- 실시간 입력에 따라 변수값을 증감시키고 이를 하드웨어 출력에 즉각 반영하는 인터랙티브 제어 루프 구조를 이해함

3.3. 온습도 데이터 7 세그먼트 출력

3.3.1. 난이도-下

SW 아키텍처	下	알고리즘	下	Peripheral	下
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	中

3.3.2. 모듈도



3.3.3. 준비물

부품명	비고
DHT11 센서	온습도 데이터 수집을 위한 싱글 와이어 통신 센서
4-Digit 7-Segment	4자리의 숫자를 표시하는 다이내믹 구동형 디스플레이

3.3.4. 특징

- DHT11의 고유 프로토콜로부터 전송된 바이너리 데이터를 분석하여 온도와 습도 정수값을 추출하는 데이터 파싱(Parsing) 과정이 요구됨
- 4개의 숫자를 동시에 켜는 것이 아니라, 사람의 잔상 효과를 이용해 고속으로 번갈아 점등하는 다이내믹 스캐닝 기법을 구현해야 함
- 센서 측정 주기(2초 이상)와 디스플레이 갱신 주기(수 ms)의 차이를 효율적으로 관리하여 화면 끊김이나 떨림 현상을 방지해야 함.

3.3.5. 기대 효과

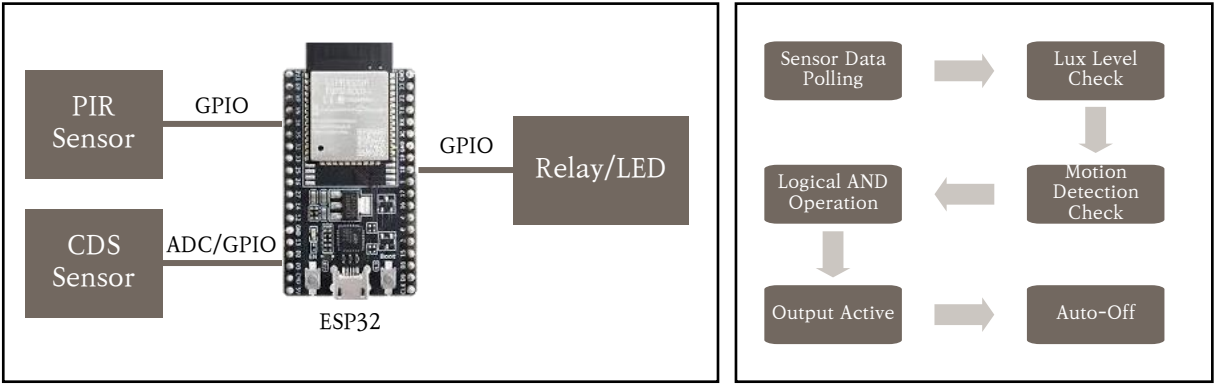
- 하드웨어 핀 리소스를 절약하기 위한 시분할 구동(Multiplexing) 방식의 원리와 소프트웨어 제어 기법을 완벽히 이해함
- 정수 데이터를 각 자릿수 별로 분해하고 이를 하드웨어 패턴(Segment Map)으로 치환하는 데이터 구조화 역량을 확보함

3.4. PIR 및 조도 센서 기반 스마트 자동 조명 시스템

3.4.1. 난이도-下

SW 아키텍처	下	알고리즘	下	Peripheral	下
MCU 이해도	下	외부 SW	下	최적화	中

3.4.2. 모듈도



3.4.3. 준비물

부품명	비고
PIR(인체적외선) 센서	적외선 변화를 감지하여 인체 움직임을 디지털 신호로 출력
조도 센서(CDS)	주변 밝기에 따라 가변적인 전압(Analog) 데이터를 발생
LED 또는 릴레이 모듈	시스템 판단에 따라 제어되는 조명 부하(고휘도의 경우 릴레이)

3.4.4. 특징

- 조도 센서의 아날로그 값과 PIR 센서의 디지털 상태를 조합하여, “어두울 때 + 사람이 움직일 때”만 동작하는 논리 조건을 구현해야 함
- 움직임이 사라진 후에도 일정 시간 동안 조명을 유지하고 자동으로 소등하는 홀드 타임 로직이 요구됨
- 조도 임계치(Threshold) 근처에서 조명이 반복적으로 깜빡이는 현상을 방지하기 위한 소프트웨어적 히스테리시스 설계가 포함됨

3.4.5. 기대 효과

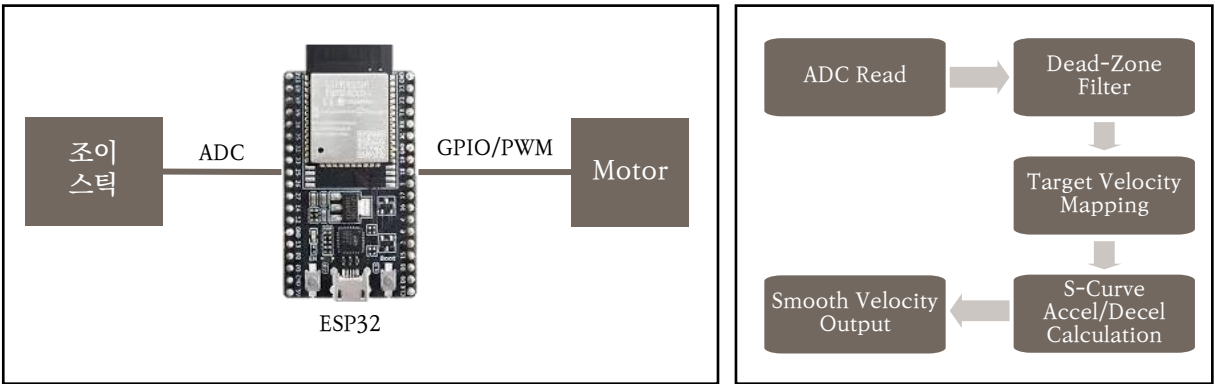
- 복수의 센서 데이터를 입력받아 하나의 액추에이터를 제어하는 다중 조건 제어 로직의 설계 흐름을 터득함
- 실시간 입력값에 따라 시스템의 동작 상태를 결정하는 이벤트 기반 제어의 기초를 확보함

3.5. 모터 S-Curve 제어

3.5.1. 난이도-中

SW 아키텍처	中	알고리즘	上	Peripheral	中
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	上

3.5.2. 모듈도



3.5.3. 준비물

부품명	비고
2축 조이스틱 모듈	Y축 아날로그 출력을 통한 실시간 속도 명령 발생
DC 모터 또는 스테핑 모터	가감속 제어의 대상이 되는 구동체
모터 드라이버 등	MCU 신호를 동력으로 변환

3.5.4. 특징

- 조이스틱의 변위량을 목표 속도로 매핑하고, 조이스틱을 놓아 중점으로 돌아올 때 S-Curve 감속 프로파일을 적용하여 부드럽게 정지시켜야 함
- 조이스틱의 미세한 떨림이나 중점 오차를 무시하기 위한 소프트웨어적 데드존 설정 및 지수 이동 평균 필터링이 요구됨
- 전진 중 갑자기 후진으로 조이스틱을 꺾을 때, 기계적 무리를 방지하기 위해 속도를 S-Curve로 감속 후 다시 반대 방향으로 가속하는 방향 전환 안전 로직이 포함됨

3.5.5. 기대 효과

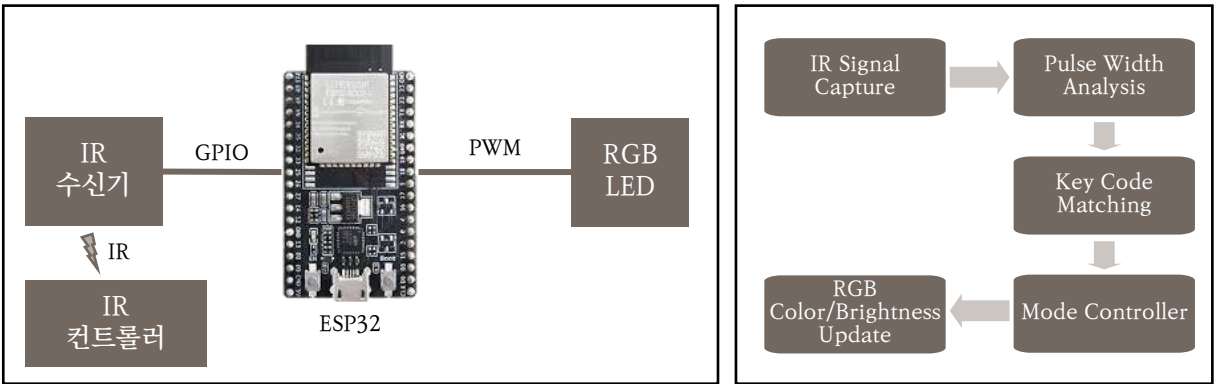
- 조이스틱이라는 불확실한 아날로그 입력을 정밀한 물리 법칙으로 정제하여 하드웨어를 보호하는 필터링 및 제어 기법을 터득함
- 실제 산업 현장에서 장비를 조종할 때 필수적인 사용자 조작감 최적화와 시스템 안정성 사이의 균형을 맞추는 설계 능력을 확보함

3.6. 리모컨 제어 무드등

3.6.1. 난이도-中

SW 아키텍처	下	알고리즘	中	Peripheral	中
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	中

3.6.2. 모듈도



3.6.3. 준비물

부품명	비고
IR 리모컨 및 수신 센서	적외선 통신 신호 송수신 및 복조
RGB LED	R, G, B 개별 제어를 통한 풀컬러 구현

3.6.4. 특징

- 특정 IR 프로토콜의 리드 코드와 데이터 비트를 펄스 주기에 따라 정밀하게 분석하여 디지털 코드로 변환해야 함
- 리모컨의 각 버튼에 할당된 HEX 값을 추출하고, 특정 모드로 구분해 색상/밝기 제어를 구현해야 함
- 3개 채널의 PWM을 독립적으로 제어하여 색상을 혼합하고, 수신 인터럽트가 발생하더라도 LED의 밝기가 떨어지는 현상이 없도록 비동기식 출력 관리가 포함됨

3.6.5. 기대 효과

- 무선 통신의 기본 원리와 비가시적 데이터를 소프트웨어적으로 가시화하는 과정을 이해함
- 여러 개의 PWM 출력을 조합하여 시각적 피드백을 생성하는 사용자 인터페이스 설계 및 실시간 반응형 시스템 구축 역량을 확보함

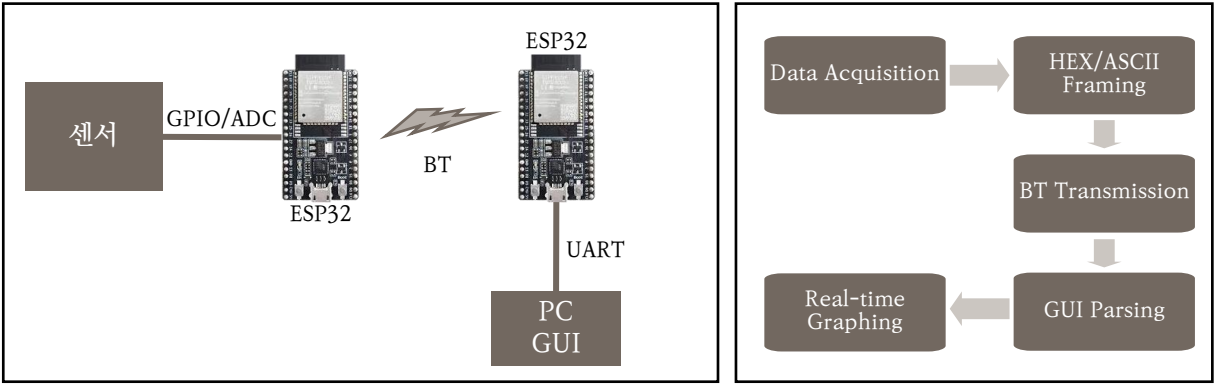
3.7. BT 기반 실시간 GUI 모니터링

3.7.1. 난이도-中

SW 아키텍처	中	알고리즘	下	Peripheral	中
MCU 이해도	中	외부 SW	上*	최적화	中

*해당 SW는 사전에 일부 제작해갑니다.

3.7.2. 모듈도



3.7.3. 준비물

부품명	비고
센서	모니터링 원천 데이터 발생용(시계열 or DC 데이터)
Bluetooth 지원 PC/ESP32 추가분	BT 수신용

3.7.4. 특징

- MCU 내부의 변수나 센서 데이터를 일정한 규격으로 패킷화하여 전송하는 로직을 구현해야함
- 무선 통신 환경에서의 데이터 유실을 방지하고, 실시간성을 유지하기 위한 스트리밍 주기 및 버퍼 관리가 요구됨
- 외부SW와 통신 프로토콜을 맞춰 데이터를 그래프로 시각화하는 엔드투엔드 모니터링 시스템 구축이 포함됨

3.7.5. 기대 효과

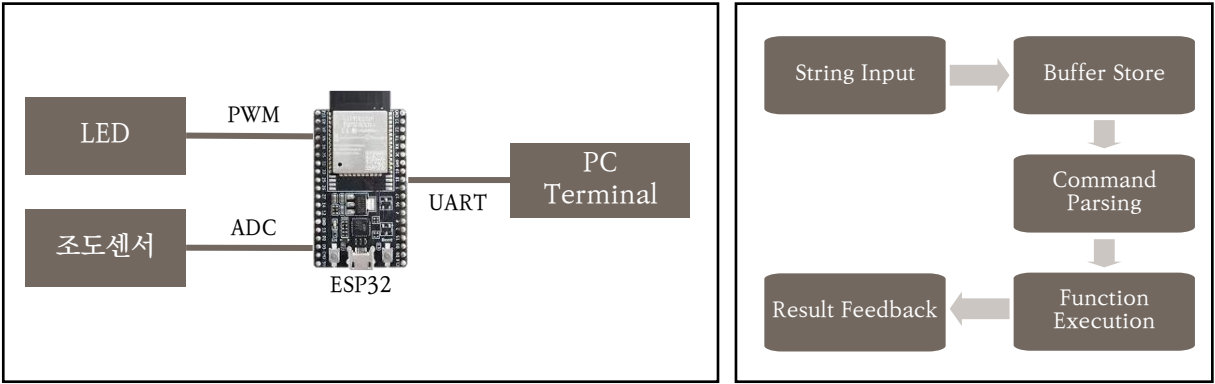
- 임베디드 시스템의 내부 동작을 가시화하여 디버깅 효율을 높이는 원격 모니터링 인프라 구축 능력을 확보함
- 이기종 장치 간의 데이터 규격을 정의하고 통신하는 프로토콜 설계 및 인터페이스 역량을 배양함

3.8. UART 셸 인터페이스(조도센서/LED 밝기 제어)

3.8.1. 난이도-中

SW 아키텍처	上	알고리즘	中	Peripheral	下
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	中

3.8.2. 모듈도



3.8.3. 준비물

부품명	비고
LED, 조도센서	셸 명령어를 통해 실시간 상태를 확인하고 제어할 대상 소자

3.8.4. 특징

- 고정된 시나리오 없이 사용자가 직접 터미널에 명령어를 입력하여 하드웨어 파라미터를 즉각 변경하는 대화형 제어 시스템을 구축해야 함
- 입력된 문자열을 공백 단위로 분리하여 명령어와 인자를 구별하는 텍스트 파싱 엔진 구현이 요구됨
- 인터럽트 방식으로 수신된 데이터를 안전하게 저장하기 위한 순환 버퍼 구조와 명령어 히스토리 관리 로직이 포함됨

3.8.5. 기대 효과

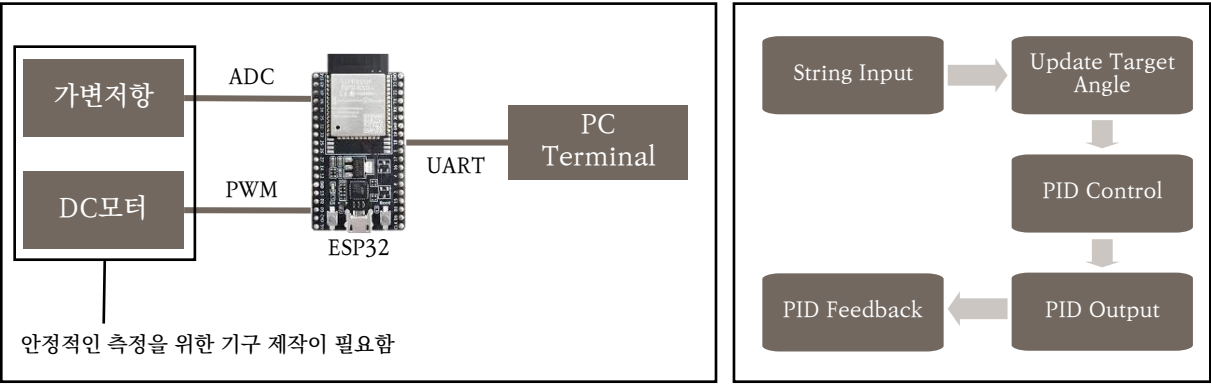
- 펌웨어 수정과 업로드 반복 없이 런타임 중에 시스템 내부 변수를 조율하는 임베디드 디버깅 프레임워크 설계 역량을 확보함
- 텍스트 데이터를 구조화된 명령어로 변환하는 추상화 레이어 설계 능력을 배양하여 대규모 프로젝트의 메인 인터페이스 설계 기초를 터득함

3.9. 모터 PID 제어-서보모터

3.9.1. 난이도-中

SW 아키텍처	中	알고리즘	上	Peripheral	中
MCU 이해도	中	외부 SW	下	최적화	上

3.9.2. 모듈도



3.9.3. 준비물

부품명	비고
DC 모터/모터드라이버	서보 모터 액추에이터
가변저항	Absolute Angle 측정용
3D 프린팅 기구	모터와 가변저항의 정확한 고정을 위한 기구 필요(별도 제작 가능)

3.9.4. 특징

- UART 인터페이스를 통해 실시간으로 Target Angle을 입력받고, 이를 PID 제어기의 입력값으로 즉각 반영하는 구조를 설계해야 함
- 3D 프린팅 기구부의 기계적 유격과 가변저항의 노이즈를 소프트웨어적으로 극복하기 위한 데드밴드 및 필터링 로직이 요구됨
- 목표 각도 도달 시 모터의 미세한 떨림을 방지하기 위한 계인 스케줄링 또는 정지 로직이 포함됨

3.9.5. 기대 효과

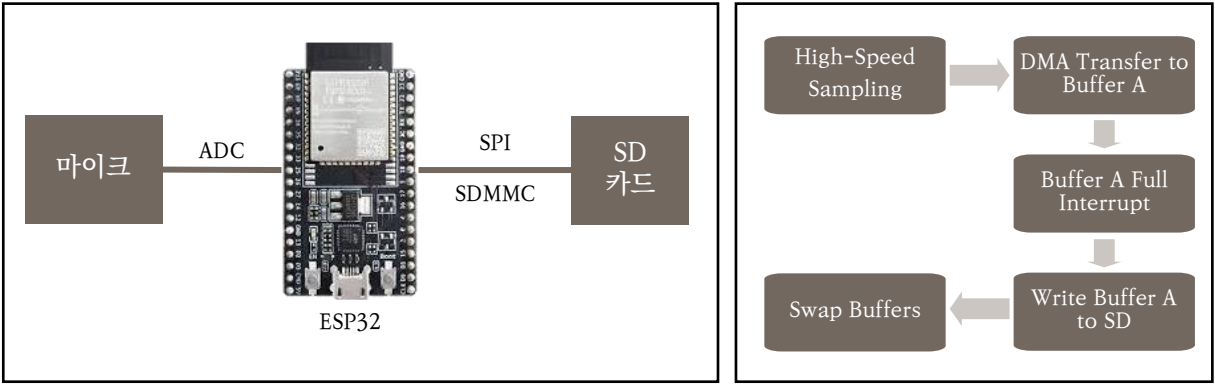
- 상위 시스템의 명령을 받아 하위 액추에이터를 물리적으로 정밀 구동하는 전체적인 임베디드 제어 루프를 완벽히 이해함
- 하드웨어 설계와 소프트웨어 알고리즘이 결합된 메카트로닉스 시스템의 통합 설계 역량을 확보함

3.10. 44.1kHz 고속 ADC 샘플링 및 SD 카드 스트리밍 시스템

3.10.1. 난이도-上

SW 아키텍처	最上	알고리즘	中	Peripheral	上
MCU 이해도	上	외부 SW	下	최적화	最上

3.10.2. 모듈도



3.10.3. 준비물

부품명	비고
아날로그 마이크	44.1kHz 급 고주파 신호원
SD 카드 모듈	고속 데이터 스트리밍 저장소

3.10.4. 특징

- CPU 간섭 없이 하드웨어가 직접 메모리에 데이터를 쓰는 DMA 기술을 적용하여 샘플링 누락을 원천 차단해야 함
- SD 카드의 쓰기 지연이 발생하는 동안에도 샘플링이 중단되지 않도록 두 개의 메모리 구역을 교차 사용하는 더블 버퍼링 구조 설계가 필수적임
- 저장된 데이터를 PC에서 오디오 파일로 재생할 수 있도록 WAV 헤더 구조를 생성하거나 바이너리 데이터를 정렬하는 데이터 구조화 과정이 포함됨

3.10.5. 기대 효과

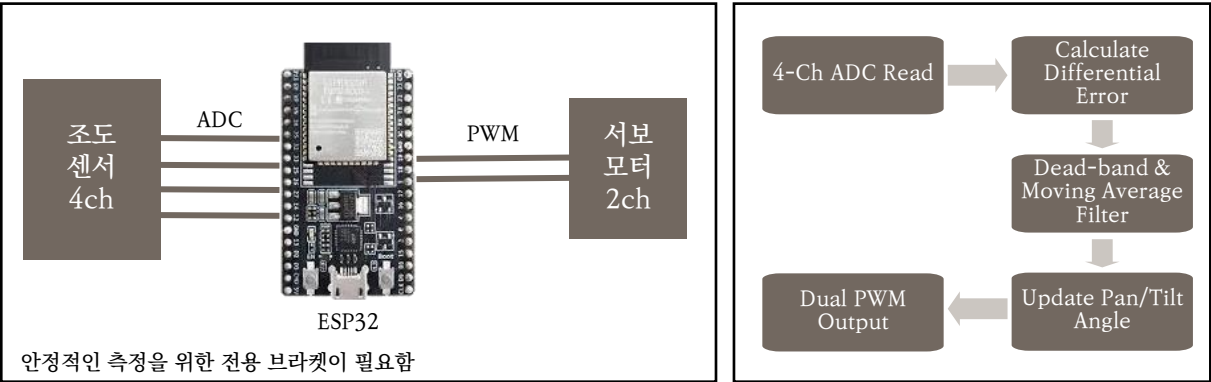
- MCU의 실시간 성능 한계치인 고속 I/O 처리 및 버스 대역폭 관리 능력을 확보하여 중급 이상의 시스템 아키텍처를 설계
- 인터럽트 서비스 루틴과 백그라운드 Task 간의 동기화 및 리소스 관리 기법을 완벽히 이해하여 대용량 데이터 처리 솔루션 설계 역량을 배양함

3.11. 2축 광채 추적 ‘솔라 트래커’ 및 차동 제어 알고리즘

3.11.1. 난이도-上

SW 아키텍처	上	알고리즘	上	Peripheral	上
MCU 이해도	上	외부 SW	下	최적화	最上

3.11.2. 모듈도



3.11.3. 준비물

부품명	비고
조도 센서 4개	사각형 각 모서리 광량 편차 측정을 위한 4사분면 수광부 배열 구성
서보모터 2개 및 전용 브라켓	Pan(수평), Tilt(수직) 회전 구동을 위한 물리적 액추에이터, 조도센서 부착용 전용 브라켓 필요

3.11.4. 특징

- 각 모서리 4개의 조도 센서 ADC 값의 차이를 연산하여, 광원이 위치한 사분면과 방향 벡터를 추출하는 편차 알고리즘을 구현해야 함
- 광원이 중앙에 정렬되었을 때 모터가 미세하게 떨리는 헛팅 현상을 원천 차단하기 위해 소프트웨어적인 Dead-band 설정이 필요함
- 순간적인 조도 변화나 전기적 노이즈에 시스템이 급반응하지 않도록 이동 평균 필터를 적용한 데이터 평활화가 요구됨

3.11.5. 기대 효과

- 단순 단일 센서 계측을 넘어, 복수 센서의 데이터를 융합해 고차원의 물리적 상태를 추론하는 센서 퓨전의 실무적 원리를 이해함
- 두 개의 독립적인 구동 축을 유기적으로 연동하여 하나의 목표를 달성하는 다축 제어 시스템 설계 역량을 확보함

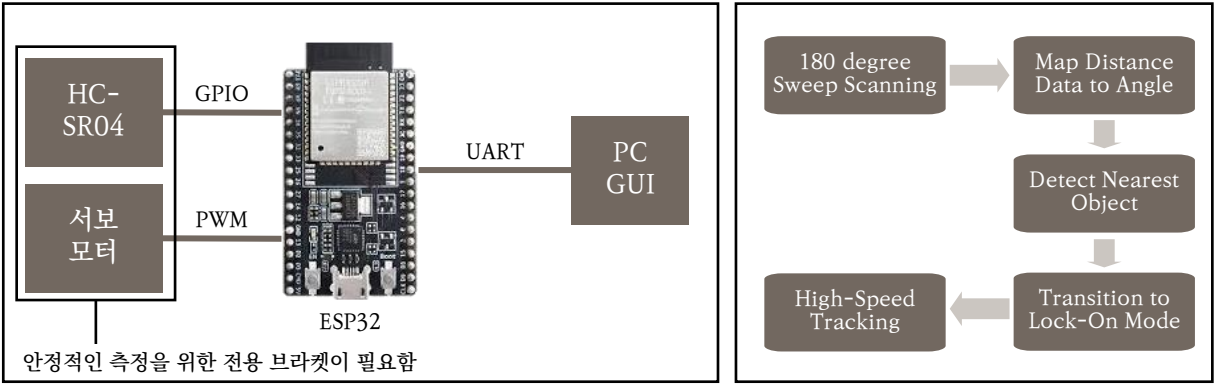
3.12. 180도 스캐닝 기반 초음파 레이더 및 타겟 록온 시스템

3.12.1. 난이도-上

SW 아키텍처	最上	알고리즘	上	Peripheral	中
MCU 이해도	中	외부 SW	下/上*	최적화	上

*해당 SW는 옵션이며, 사전에 일부 제작해갑니다.

3.12.2. 모듈도



3.12.3. 준비물

부품명	비고
초음파 센서(HC-SR04)	장애물과의 거리 측정용
서보모터(SG90)	센서를 좌우로 회전시키는 스캐너 역할
전용 브라켓	초음파센서-서보모터 고정용 브라켓

3.12.4. 특징

- 서보모터를 N도 단위로 회전시키며 얻은 거리 데이터를 극좌표(r, θ) 형태로 수집하고, 이를 시리얼 통신으로 PC에 전송하여 실시간 레이더 화면을 구현해야 함
- 스캔 중 특정 거리 이내에 물체가 감지되면 스캔을 멈추고 해당 물체의 중앙으로 서보를 고정하는 타겟 록온 알고리즘이 핵심임
- 초음파 특성상 발생하는 불규칙한 튀는 값을 제거하기 위한 미디언 필터 또는 이동 평균 필터 적용이 필수적임

3.12.5. 기대 효과

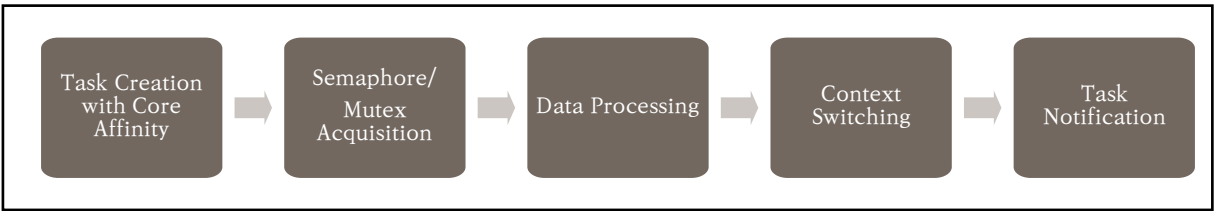
- 센서 데이터와 액추에이터 제어를 유기적으로 결합하여 동적인 환경에 대응하는 자율제어 시스템의 기초를 완벽히 이해함
- 임베디드 데이터를 외부 소프트웨어와 연동하여 사용자에게 시각적으로 전달하는 HMI 설계 역량을 확보함

3.13. FreeRTOS 기반 듀얼코어 분산처리 및 인터럽트 서비스 최적화

3.13.1. 난이도-上

SW 아키텍처	最上	알고리즘	中	Peripheral	中
MCU 이해도	最上	외부 SW	下	최적화	最上

3.13.2. 모듈도



3.13.3. 특징

- ESP32의 두 개의 독립적인 코어에 각각 다른 역할을 부여하여, 통신이나 백그라운드 작업에 제어 루프의 실시간성을 해치지 않도록 분리하는 병렬 처리 기법을 실습함
- 여러 Task가 하나의 자원(변수, 시리얼 포트 등)에 동시에 접근할 때 발생하는 데이터 충돌을 방지하기 위한 세마포어 및 뮤텍스 활용 능력을 습득함
- 싱글코어 환경에서는 불가능했던 초고속 샘플링과 복잡한 연산의 동시 수행을 하드웨어 코어 분배를 통해 물리적으로 해결하는 아키텍처를 설계함

3.13.4. 기대 효과

- 싱글코어 환경에서 리소스를 아끼기 위해 극한으로 최적화 처리한 프로젝트를 듀얼코어라는 여유로운 컴퓨팅 리소스를 전략적으로 배분하는 상위 레벨의 시스템 설계자로 거듭남
- RTOS 환경에서 발생할 수 있는 교착 상태나 자원 경쟁 문제를 해결하는 능력을 갖추어, 어떤 임베디드 프로젝트에도 적용 가능한 표준 멀티태스킹 프레임워크를 확보함